فصل دوازدهم

سفره سلامت

درسنامه

کارهایی که غذاها در بدن ما انجام می‌دهند به مواد مغذی آن‌ها بستگی دارد.

انواع مواد مغذی مورد نیاز در بدن

- کربوهیدرات‌ها (مواد قندی)
- چربی‌ها (لیپیدها)
- پروتئین‌ها
- ویتامین‌ها
- مواد معدنی
- آب

کربوهیدرات‌ها (مواد قندی)

کربوهیدرات‌ها انرژی مورد نیاز بدنمان را تامین می‌کنند.

انواع کربوهیدرات‌ها:
- ساده ← مانند ← گلوکز ← قند و شکر
- مرکب
  - مانند ← نشاسته ← سیب‌زمینی و برنج
  - مانند ← سلولز ← میوه‌ها و سبزی‌ها

گلوکز نوعی کربوهیدرات ساده است که طی فرایند فتوسنتز در گیاهان ساخته می‌شود.

نشاسته نوعی کربوهیدرات مرکب است که در گیاهان ساخته می‌شود. گیاهان در عمل فتوسنتز، ابتدا قندی به نام گلوکز می‌سازند و سپس با اتصال مولکول‌های گلوکز به هم، نشاسته ساخته می‌شود.

سلولز، کربوهیدرات مرکبی است که دیواره یاخته‌های گیاهان را تشکیل می‌دهد، سلولز نیز مانند نشاسته از اتصال مولکول‌های گلوکز به هم ساخته می‌شود.

نکته بدن ما قادر به تجزیه مولکول‌های سلولز نیست، اما مولکول‌های نشاسته را می‌تواند تجزیه کند.

طریقه شناسایی نشاسته: با لوگول (محلول یُد) می‌توان نشاسته را شناسایی کرد. اگر روی برشی از سیب‌زمینی مقداری لوگول بریزیم، رنگ آن آبی تیره یا بنفش می‌شود.

چربی‌ها (لیپیدها)

چربی‌ها گروه دیگری از مواد مغذی هستند که بدن ما به آن‌ها نیاز دارد. مانند کره، روغن و گردو

نکته

مقدار انرژی‌ای که یک گرم چربی (لیپید) تولید می‌کند، تقریباً دو برابر مقدار انرژی حاصل از یک گرم کربوهیدرات است.

وظایف چربی‌ها در بدن

۱- شرکت در ساختار غشای یاخته‌ها

۲- حفظ اندام‌های داخل بدن از آسیب و ضربه: نوعی بافت پیوندی هستند که دورتادور اندام‌های داخلی بدن را می‌پوشانند و آن‌ها را از آسیب و ضربه حفظ می‌کنند.

۳- انرژی بالایی تولید می‌کنند.

۴- عایق گرمایی بدن محسوب می‌شوند.

مضرات چربی‌ها

۱- به‌علت رسوب در رگ‌ها و تنگ کردن آن‌ها، خطر سکته قلبی را افزایش می‌دهند.

۲- باعث چاقی بیش از حد و بیماری‌های مختلف ناشی از آن می‌شوند.

انواع چربی‌ها ← چربی‌های گیاهی ← اغلب در دمای معمولی، مایع هستند.

انواع چربی‌ها ← چربی‌های جانوری ← اغلب در دمای معمولی، جامد هستند.

نکته

۱- احتمال رسوب چربی‌های جامد در رگ‌ها نسبت به چربی‌های مایع بیش‌تر است.

۲- چربی‌هایی مانند روغن گردو و زیتون برای سلامتی مفیدند.

پروتئین‌ها

بدن موجودات زنده برای ایجاد بافت ماهیچه‌ای و رشد بدن و همچنین ترمیم بافت‌های آسیب دیده، به پروتئین نیاز دارد.

پروتئین در بافت‌هایی مثل ماهیچه، غضروف و استخوان وجود دارد.

هر مولکول پروتئین از اجتماع تعداد زیادی مولکول کوچک‌تر به نام آمینو اسید ساخته شده است.

پروتئین ← گیاهی ← نخود، لوبیا و سویا

پروتئین ← جانوری ← گوشت، شیر و پنیر

با خوردن غذاهایی که حاوی پروتئین هستند و گوارش آن‌ها، مولکول‌های پروتئین غذا خرد شده و به صورت آمینواسیدهای مجزا جذب می‌شوند.

مولکول‌های پروتئین مورد نیاز بدن، از آمینواسیدهای جذب شده، در بدن ساخته می‌شوند.

بدن ما پروتئین‌های مورد نیازش را فقط با چند نوع آمینواسید می‌سازد؛

این آمینواسیدها دو دسته‌اند:

۱- آمینواسیدهای غیر ضروری: آمینواسیدهایی هستند که در یاخته‌های بدن انسان ساخته می‌شوند. (از غذاهایی که می‌خوریم.)

۲- آمینواسیدهای ضروری: آمینواسیدهایی که بدنمان نمی‌تواند آن‌ها را بسازد، بنابراین باید آن‌ها را به طور آماده و از طریق غذاهایی که می‌خوریم، به‌دست آوریم.

نکته

خوردن غذاهایی که دارای آمینواسیدهای ضروری هستند و بدن نمی‌تواند آن‌ها را بسازد برای بدن ضرورت دارد.

شیر و تخم‌مرغ، منابع غنی از آمینواسیدهای ضروری‌اند.

ویتامین‌ها

بدن ما به مقدار کمی ویتامین نیاز دارد؛ اما کمبود آن‌ها رشد و عملکرد مناسب دستگاه‌های بدنمان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

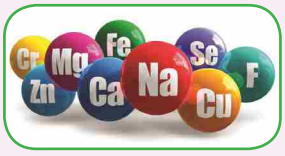
به کمک ویتامین، فعالیت‌های بدن تنظیم می‌شود.

انواع ویتامین‌ها
- محلول در آب ← مانند ← ویتامین‌های B و C
- محلول در چربی ← مانند ← ویتامین‌های A و D و E و K

ویتامین‌های محلول در آب در بدن ما ذخیره نمی‌شوند و مقدار اضافی آن‌ها از طریق ادرار دفع می‌شود. اما ویتامین‌های محلول در چربی به راحتی دفع نمی‌شوند و مصرف بیش از حد آن‌ها ممکن است برای بدن، مشکل ایجاد کند.

انواع ویتامین	نام ویتامین	نقش ویتامین در بدن	منبع غذایی
محلول در آب	C	سلامت پوست، لثه، سلامت استخوان و دندان می‌گردد.	کلم، مرکبات و سبزی‌های تازه
	B	باعث رشد، پیشگیری از کم‌خونی و ریزش مو، رشد بدن	تخم‌مرغ، حبوبات و لبنیات
محلول در چربی	A	باعث سلامت چشم و بینایی و پوست می‌شود.	هویج، گوجه‌فرنگی و گوشت
	D	باعث جذب کلسیم و فسفر توسط استخوان و دندان می‌شود.	ماهی، تخم‌مرغ و شیر
	E	از تجزیه چربی‌های بدن و تحلیل ماهیچه‌ها جلوگیری می کند.	روغن‌های گیاهی و جوانه گندم
	K	باعث انعقاد خون، هنگام بریدگی می‌شود.	کاهو، اسفناج، جگر و تخم‌مرغ

مواد معدنی



عناصر نقش مهمی در بدن ما دارند. این عناصر به صورت ترکیبات شیمیایی مختلف در خاک وجود دارد.

موادمعدنی	کاربرد
آهن	در یاخته‌های قرمز خون
یُد	تنظیم فعالیت یاخته و رشد بدن
کلسیم و فسفر	رشداستخوان‌ها
فلوئور	سلامت دندان‌ها
سدیم و پتاسیم	در یاخته‌های عصبی

کمبود آهن از عوامل کم‌خونی است. اگر زیاد احساس خستگی می‌کنید و رنگِ پریده دارید، شاید آهن کافی به بدن شما نمی‌رسد.
تخم‌مرغ، گوشت، اسفناج و عدس، از منابع غذایی هستند که سرشار از آهن هستند.
یُد در غذاهای دریایی به فراوانی وجود دارد.
سدیم تقریباً در همه مواد غذایی به خصوص میوه‌ها و سبزیجات وجود دارد. سدیم در نمک خوراکی نیز وجود دارد.
مصرف زیاد نمک (به‌علت دارا بودن عنصر سدیم) خطر ابتلا به فشارخون و پوکی استخوان را در بزرگسالی افزایش می‌دهد.

آب

بسیاری از مواد مغذی به صورت محلول در آب، وارد بدن و یاخته‌های ما می‌شوند. بسیاری از مواد زائد نیز معمولا به حالت محلول در آب از بدن دفع می‌شوند، آب محیط مناسبی برای انجام واکنش‌های شیمیایی فراهم می‌کند. علاوه‌براین، آب با جذب گرمای اضافی ایجاد شده در بدن، در تنظیم و حفظ دمای بدن هم نقش به‌سزایی دارد.

تغذیه سالم

تغذیه‌ای سالم است که سه شرط زیر را داشته باشد:

۱- همه مواد مغذی را به مقدار کافی به بدنمان برساند.
۲- انرژی مورد نیاز بدنمان را تأمین کند.
۳- به روش بهداشتی و سالم تهیه شده باشد.

عادات خوب غذایی: خوردن غذاهای آب‌پز و بخارپز، مصرف میوه و سبزیجات، استفاده از غذاهای کم نمک، آرام غذا خوردن.

عادات بد غذایی: سرخ کردن غذاها با روغن فراوان و حرارت زیاد، دیر شام خوردن، صبحانه نخوردن، خوردن شکلات و شیرینی بین وعده‌های غذایی، مصرف چیپس و پفک و نوشابه‌های گازدار

دانه‌های مغزدار و میوه‌ها میان وعده‌های مناسبی هستند.

برای خرید خوراکی‌های بسته‌بندی، باید به میزان انرژی آن و مقدار مواد مغذی که روی بسته نوشته شده است، دقت کرد.

نکته هرچه تنوع موادمغذی یک خوراکی بیش‌تر باشد، ارزش غذایی آن خوراکی بیش‌تر است.

سوالات فصل ۱۲

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ ..... نوعی کربوهیدرات ساده است که طی عمل فتوسنتز ساخته می‌شود.

۲ برای شناسایی نشاسته در مواد، از ..... استفاده می‌شود.

۳ چربی‌های گیاهی در دمای معمولی ..... هستند، در حالی‌که چربی‌های جانوری در این دما، معمولاً ..... هستند.

۴ سلولز که در ..... ساخته می‌شود، نوعی ..... است.

۵ پروتئین‌ها از مولکول‌هایی به نام ..... ساخته شده‌اند.

۶ ویتامین ..... در سلامت پوست و لثه نقش مهمی دارد.

۷ ویتامین‌های محلول در..... در بدن ذخیره نمی‌شوند و مقدار اضافی آن‌ها از طریق ..... دفع می‌شود.

۸ یکی از عوامل کم‌خونی، کمبود ..... است.

۹ ..... در غذاهای دریایی به فراوانی وجود دارد. این ماده در رشد بدن و ..... نقش دارد.

۱۰ هر چه تنوع مواد مغذی یک خوراکی بیش‌تر باشد، ..... آن خوراکی بیش‌تر است

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص غ

	درست	نادرست
۱ نشاسته وسلولز از اتصال مقدار زیادی مولکول گلوکز به یکدیگر، تشکیل می‌شوند.	○	○
۲ خستگی و رنگ پریدگی می‌تواند از نشانه‌های کمبود عنصر سدیم باشد.	○	○
۳ مصرف زیاد ماده معدنی پتاسیم باعث افزایش خطر ابتلا به فشارخون می‌شود.	○	○
۴ مقدار انرژی موجود در چربی‌ها حدوداً دو برابر کربوهیدرات‌ها است	○	○
۵ آمینواسیدهای غیرضروری را بدنمان نمی‌تواند بسازد.	○	○
۶ بدن ما، قادر به استفاده از انرژی سلولز نیست.	○	○
۷ ویتامین C محلول در چربی و ویتامین A محلول در آب است.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **پزشک به یک بیمار قلبی توصیه کرد تا می‌تواند روغن را از غذای خود حذف کند، یا در صورت امکان روغن‌هایی مانند روغن کنجد را در غذای خود به‌کار ببرد. دلیل این تجویز پزشک کدام مورد است؟** (مدارس استعدادهای درخشان)

۱) این نوع روغن‌ها در دمای معمولی مایع است.
۲) این نوع روغن‌ها در دمای معمولی مایع نیست.
۳) این نوع روغن‌ها انرژی بیش‌تری دارد.
۴) این نوع روغن‌ها انرژی کمتری دارد.

۲ **کدام یک از موارد زیر به درمان نرمی استخوان در کودکان کمکی نمی‌کند؟** (مدارس استعدادهای درخشان)

۱) مصرف ویتامین D
۲) بازی کردن در آفتاب
۳) مصرف هویج
۴) مصرف ماهی

۳ **کدام عنصر زیر در نقل و انتقال اکسیژن در بدن نقش دارد؟**

۱) کلسیم
۲) سدیم
۳) یُد
۴) آهن

۴ کدام گزینه جزء ویژگی‌های مفید چربی‌ها در بدن نمی‌باشند؟ (المپیاد علمی)

۱) ضربه گیر ۲) کمک به جریان خون ۳) عایق گرما ۴) پیش ساز ویتامین D

۵ واحد سازنده کربوهیدرات، کدام است؟

۱) سلولز ۲) لیپید ۳) گلوکز ۴) آمینو اسید

۶ چیستم؟

«فراوان‌ترین کربوهیدرات و همچنین فراوان‌ترین ماده آلی در طبیعت محسوب می‌شوم. جزء کربوهیدرات‌های پیچیده‌ای هستم که توسط باکتری‌های درون دستگاه برخی جانوران، تجزیه و انرژی مورد نیاز را برای باکتری و میزبان فراهم می‌کنم.» (المپیاد علمی)

۱) نشاسته ۲) سلولز ۳) گلوکز ۴) گلیکوژن

۷ نسبت آمینو اسید به پروتئین مثل نسبت ..... است به .....

۱) گلوکز - نشاسته ۲) نشاسته - سلولز ۳) سلولز - گلوکز ۴) نشاسته - گلوکز

۸ کدام گزینه در روده بزرگ جذب نمی‌شود؟

۱) ویتامین k ۲) ویتامین A ۳) برخی ویتامین‌های گروه B ۴) آب

۹ واحد سازنده کربوهیدرات کدام است؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) سلولز ۲) لیپید ۳) گلوکز ۴) آمینواسید

۱۰ در صورت مصرف بیش از نیاز روزانه، مقدار اضافی کدام ویتامین‌ها از طریق ادرار دفع می‌شود؟

۱) A و C ۲) A و D ۳) B و C ۴) B و D

۱۱ بدن انسان قادر به ساختن کدام ویتامین‌ها است؟

۱) B و D ۲) D و C ۳) A و C ۴) A و B

۱۲ کدام گزینه زیر از وظایف چربی در بدن نیست؟

۱) انرژی‌زایی ۲) رشد و ترمیم در بدن

۳) ساختن غشای یاخته ۴) محافظت از اندام‌های داخل بدن در برابر آسیب

۱۳ معیار تغذیه سالم کدام است؟

۱) مواد مغذی به مقدار کافی به بدن برسد. ۲) انرژی مورد نیاز بدن تأمین شود.

۳) غذا به روش بهداشتی و سالم تهیه شود. ۴) همه موارد

۱۴ به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ، کدام گزینه، جدول زیر را به درستی کامل می‌کند؟

مواد معدنی	تأثیر آن بر قسمت‌های بدن
الف	یاخته‌های خونی
ب	رشد بدن
پ	رشد استخوان‌ها
ت	سلامت دندان‌ها
ث	یاخته‌های عصبی

۱) آهن-ید - کلسیم و فسفر - فلوئور - سدیم و پتاسیم
۲) ید - آهن - کلسیم و فسفر - فلوئور - سدیم و پتاسیم
۳) آهن - ید - سدیم و پتاسیم - فلوئور - کلسیم و فسفر
۴) ید - آهن - سدیم و پتاسیم - کلسیم و فسفر - فلوئور

۱۵ **کدام گزینه جمله «نشاسته ..... سلولز .....» را به درستی تکمیل می‌کند.**
۱) برخلاف - در بدن همه جانداران ساخته می شود.
۲) همانند - از اجزای کاملا یکسانی ساخته شده است.
۳) همانند - فقط در بدن گیاه خواران قابل هضم و جذب است.
۴) برخلاف - در بدن همه جانوران قابل هضم و جذب است.

۱۶ **در ساختمان استخوان‌ها رشته‌های پروتئینی درون ماده معدنی (کلسیم و فسفر) پراکنده شده‌اند. این رشته‌ها باعث افزایش مقاومت استخوان در برابر ضربه می‌شوند. کدام یک از بخش‌های بتن، نقشی مشابه رشته‌های پروتئینی را در ساختمان دارد؟** (المپیاد علمی)
۱) آهک ۲) سیمان ۳) ماسه ۴) میل‌گرد

۱۷ **کدام گزینه درباره ید که نوعی ماده معدنی است، نادرست است؟**
۱) باعث استحکام استخوان‌ها می‌شود. ۲) به رشد کودکان کمک می‌نماید.
۳) در تنظیم فعالیت‌های یاخته‌ها نقش دارد. ۴) در غذاهای دریایی به فراوانی وجود دارد.

۱۸ **راشیتیسم یا نرمی استخوان نام یک بیماری است که در آن استخوان پای کودکان به هنگام راه رفتن خمیده می شود. کودکانی که در فصل ..... متولد می‌شوند نسبت به این بیماری حساس‌تر بوده و باید در غذای روزانه آن‌ها به اندازه کافی ویتامین ..... وجود داشته باشد.** (المپیاد علمی)
۱) زمستان - A ۲) زمستان - D ۳) تابستان - A ۴) تابستان - D

۱۹ **برای درمان برخی از عفونت‌های تنفسی مجبور به مصرف «آنتی بیوتیک» هستیم. کدام پیشنهاد هم زمان با مصرف این نوع داروها ضروری‌تر به نظر می‌رسد؟** (المپیاد علمی)
۱) مصرف سبزی‌ها را به منظور تأمین فیبر لازم افزایش دهیم.
۲) همزمان چند نوع آنتی بیوتیک را برای مبارزه با باکتری انتخاب کنیم.
۳) مصرف نان سبوس دار را برای تأمین ویتامین B مد نظر داشته باشیم.
۴) روزی چند ساعت در اتاق های آفتابگیر در معرض نور خورشید باشیم.

۲۰ **چند عبارت از بین عبارت های زیر درست بیان شده است؟**
***بیشتر پروتئین های گیاهی بعضی از آمینواسید های ضروری را ندارند.**
***بافت چربی نوعی بافت پیوندی است.**
***سلولز نوعی کربوهیدرات است که در همه ی غذا های گیاهی وجود دارد.**
***ویتامین C در پیشگیری از کم خونی و ریزش مو نقش دارند.**
۱) ۱مورد ۲) ۲مورد ۳) ۳مورد ۴) ۴مورد

۲۱ **در چه صورتی ارزش غذایی یک خوراکی بیش‌تر است؟**
۱) نسبت پروتئین به کربوهیدرات در آن بیش‌تر باشد.
۲) میزان انرژی آن بر حسب کیلوکالری بیش‌تر باشد.
۳) مقدار مواد معدنی و ویتامین های آن بیش‌تر باشد.
۴) تنوع مواد مغذی آن بیش‌تر باشد.

وصل کردنی

ویتامین‌های گروه B	سلامت لثه
ویتامین C	پیشگیری از کم‌خونی
ویتامین D	سلامت پوست
ویتامین A	تقویت بینایی در نور کم
	پیشگیری از ریزش مو
	جلوگیری از تغییر شکل استخوان

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ شش گروه مواد مغذی لازم برای بدن را نام ببرید.

.....

۲ به پرسش‌های زیر درباره کربوهیدرات‌ها پاسخ دهید:

- یک کربوهیدارت ساده نام ببرید. .....
- دو کربوهیدرات مرکب نام ببرید. ..... و .....
- کدام کربوهیدرات در خون وجود دارد؟ .....
- کدام کربوهیدرات هضم نمی‌شود؟ .....
- منبع اصلی انرژی جانداران کدام کربوهیدرات است؟ .....
- کدام کربوهیدرات طی عمل فتوسنتز تولید می‌شود؟ .....
- در دیواره یاخته‌های گیاهی کدام کربوهیدرات وجود دارد؟ .....
- این نوع کربوهیدرات در سبزیجات زیاد است. .....

۳ ۳ مورد از نقش‌های چربی را در بدن بنویسید.

۱- ..... ۲- ..... ۳- .....

۴ کدام نوع چربی سلامتی انسان را تهدید می‌کند؟ چگونه؟ چه راه‌حلی برای آن دارید؟

.....

۵ کربوهیدرات و چربی‌ها چه شباهت و چه تفاوتی با هم دارند؟

شباهت: ..... تفاوت: .....

۶ اگر به شخصی ویتامین D به مقدار کافی نرسد، چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا؟

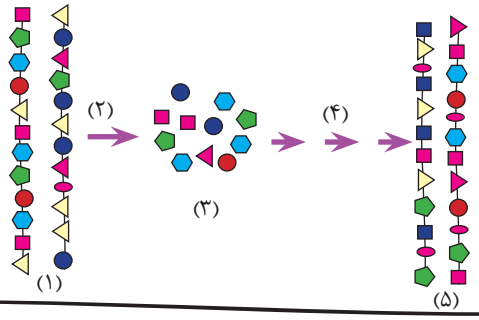
.....

۷ آب بدنمان از چه روش‌هایی تأمین می‌شود؟

.....

۸ پروتئین‌ها در دستگاه گوارش به آمینواسیدها تجزیه می‌شوند. با توجه به این نکته، قسمت‌های مشخص شده را پُر کنید.

۱- .....
۲- .....
۳- .....
۴- .....
۵- .....



۹ غذای سالم چه ویژگی‌هایی دارد؟ (۳ مورد)

۱- ..... ۲- ..... ۳- .....

۱۰ منظور از تغذیه سالم چیست؟

.....

۱۱ مصرف بیش از اندازه ویتامین A کم خطرتر است یا ویتامین B؟ دلیل بیاورید.

.....

۱۲ بسیاری از مواد معدنی در خاک وجود دارند. به نظر شما این مواد چگونه وارد بدن ما می‌شوند؟

.....

۱۳ منظور از عادت‌های غذایی چیست؟ چند عادت غذایی خوب و چند عادت غذایی بد را بنویسید.

.....

عادت‌های غذایی خوب	عادت‌های غذایی بد
.....	.....
.....	.....
.....	.....

۱۴ آیا این جمله صحیح است؟ با دلیل توضیح دهید.

«بدن باید آمینواسیدهای ضروری را از طریق غذایی که می‌خوریم تأمین کند.»

.....

۱۵ جدول زیر را کامل کنید.

	کلسیم	یُد	سدیم	آهن
در رشد بدن نقش دارد.		✓		
مصرف زیاد آن باعث فشارخون بالا می‌شود.				
در غذاهای دریایی به فراوانی وجود دارد.				
برای پیشگیری از کمبود آن، به نمک خوراکی اضافه می‌شود.				
از مواد اصلی استخوان‌های بدن است.				
در ساختار یاخته‌های قرمز خون وجود دارد.				
در همه مواد غذایی به‌ویژه میوه و سبزی وجود دارد.				
کمبود آن از عوامل کم‌خونی است.				